

산업 IoT 풀스택 개발자

470대 IoT 장비의 실시간 데이터를 처리하는 B2B 모니터링 대시보드를 1인으로 개발·운영했습니다. 레거시 분석부터 실시간 파이프라인, 화면, 보안, 배포, 장애 대응까지 웹 서비스 전 과정을 맡고 있습니다.

핵심 역량 CORE STRENGTHS

실시간 데이터 파이프라인

MQTT → FastAPI → WebSocket 구간을 직접 설계·운영

운영까지 책임지는 풀스택

권한·보안·배포·장애 대응을 제품 안에 포함

점진적 전환 설계

중단 없이 단계별 롤백 가능한 마이그레이션

경력 WORK EXPERIENCE

(주)아이앤씨테크놀로지 — 연구원 (웹 개발) · 사내 유일 웹 개발자 2025.04 ~ 재직 중 (1년 5개월)

IoT 아키텍처 및 통신 반도체 팹리스 기업 · 아키텍처 IoT 모니터링 대시보드 (470대, 다수 고객사 B2B)

- **고객사 재계약에 기여.** 아크 이벤트 중심의 5탭 구조를 현황·문제장비·장비상세 3단계로 재설계하고 1,700줄 단일 화면을 컨테이너 + 8개 컴포넌트로 분리. 영업팀으로부터 대시보드가 계약의 핵심이라는 평가를 받음.
- **불필요한 렌더링 80% 감소, 장애 알림 지연 0ms.** 초당 수십 건 WebSocket 데이터를 50건·50ms 배치 매니저와 우선순위 큐(Fault > 상태변화 > 수치변경)로 분리 처리.
- **빌드 시간 2분 → 10초 (12배).** CRA → Vite 전환 및 프론트엔드 리팩토링.
- **IoT 구간 평균 통신을 기기 인증 기반으로 전환, DB 락 오류 0건.** MQTT 브로커에 TLS 포트와 자체 서명 CA 기반 양방향 mTLS를 구성해 미인증 기기의 브로커 연결을 차단. Nginx+TLS, Pydantic 설정 관리, SQLite WAL 모드 도입.
- **게이트웨이 55대 100% 자동 분류.** 펌웨어 문서에 식별 필드가 없어 운영 InfluxDB의 raw payload를 직접 분석해 devType을 식별 키로 확정하고, MQTT payload + 게이트웨이 prefix 조합의 자동 분류 로직을 신설.
- **V3 하드웨어 도입 대비 InfluxDB 멀티버킷 라우팅 전환.** 조회 경로 25곳을 단일 진입점으로 통합하고 컬럼 추가 → read 통합 → 미등록 보존 → 관리 UI → 쓰기 라우팅 5단계로 분해해 각 단계를 독립 롤백 가능하게 유지.
- **장애 인지를 수동 모니터링에서 이벤트 기반 알림으로 전환.** Fault 이벤트 감지부터 고객사별 수신자 관리, 카카오톡 알림 발송까지 하나의 자동 흐름으로 구현.
- Root·Admin·User·Guest 4단계 RBAC와 소유권 기반 접근 제어로 고객사 간 데이터 격리, SQLite(메타데이터) + InfluxDB(시계열) 이원화, 지수 백오프 재연결과 요청 중복 방지로 24/7 운영 안정화.

React(Vite) · TypeScript · FastAPI · Python · SQLite · InfluxDB · MQTT · WebSocket · Docker · Nginx · TLS/mTLS

언론 보도 2건 — 전기신문, 소방방재신문

프로젝트 PROJECTS

강아지 산책 — 타자로 걷기 · Chrome 웹스토어 배포 중

2026.06 ~ 2026.07 · 개인 프로젝트

타이핑할 때마다 강아지가 한 걸음씩 걷고, 쌓인 걸음으로 견종을 수집하는 Manifest V3 크롬 확장프로그램.

- **Chrome 웹스토어 심사 통과·정식 게시.** 누구나 설치해 실제로 사용 중인 배포 제품.
- **프라이버시 우선 설계.** 키 입력 '내용'은 일절 기록하지 않고 '횟수'만 카운트해, 확장프로그램에 대한 키로깅 우려를 구조적으로 차단.
- Side Panel API 기반 반려견 관리·상점 UI, 11종 견종 수집 게임화, 한국어/영어 i18n 구현.

JavaScript · Chrome Extension API (Manifest V3) · Side Panel API

CodeInsight — 코드 실행 시각화 학습 플랫폼

2025.12 ~ 2026.04 · 오픈소스 (운영 종료)

C/Python/JavaScript/Java 4개 언어의 실행 과정을 메모리 레벨에서 단계별 시각화.

- 언어별 디버거를 직접 구현(C는 GDB, Python은 커스텀 트레이서, JavaScript는 AST 기반 코드 변환, Java는 JDI)하고, 서로 다른 메모리 모델을 단일 시각화 스키마로 통합 설계.
- 2개월 1인 풀스택 개발 — TypeScript 517개 파일 74,700줄, 커밋 386회. Web + PWA + Android(테스트)로 배포했고, 소스는 MIT 라이선스로 공개.

React 19 · TypeScript · Vite · TailwindCSS · Zustand

PLUSH CLUB — 3D 웹게임2026.09 · 개인 프로젝트

브라우저에서 인형을 뽑고 탐험·수집으로 이어지는 3D 웹게임. 3D 렌더링과 물리 상호작용부터 서버 판정, 데이터 저장, 실시간 관전, 배포까지 1인 구현.

JavaScript · Three.js · Rapier · Node.js · Express · SQLite · SSE · Docker · Fly.io

CVE Matcher · Messenger Forensics2023.11 ~ 2024.11 · KISIA / KITRI

웹 취약점 CVE 매칭 프로그램(크롤러 개발·문서 설계 담당), 메신저 아티팩트 분석 도구(삭제 메시지 복구·타임라인 시각화).

Python · SQLite · Burp Suite · Reverse Engineering

교육 · 활동 TRAINING

2024.03 ~ 2024.11	S-개발자 2기 — 웹 취약점 CVE 매칭 프로그램 개발	KISIA 한국정보보호산업협회
2023.12 ~ 2024.01	직무 부트캠프 — Linux 기반 IT 운영 실무	코멘토
2023.10 ~ 2023.11	문서형 악성코드 탐지·분석 연구	KUCIS 대학정보보호동아리
2023.09 ~ 2024.02	화이트햇스쿨 1기 — 메신저 아티팩트 분석	KITRI
2022.12 ~ 2023.01	직무 부트캠프 — IT 8개 직무 기초체험	코멘토

학력 EDUCATION

2020.02 ~ 2025.02	컴퓨터공학과 졸업 (환경공학부 입학 → 2학년 2학기 전과)	연세대학교 미래캠퍼스
2016.03 ~ 2019.02	졸업	서울 중앙여자고등학교

자격 · 평가 CERTIFICATIONS

2026.05.16	TOPCIT 정보기술 실무능력 평가 — 수준 3 (75문항 중 59문항)	과학기술정보통신부 · IITP
2026.08.21	한국사능력검정시험 — 심화 1급 (82점)	교육부 국사편찬위원회
2024.12.29	TOEIC Speaking — Intermediate High (140점)	ETS · YBM
2024 2학기	성적우수상 (4학년 2학기)	연세대학교 미래캠퍼스

기술 스택 SKILLS

Frontend	React · TypeScript · Vite · Zustand · MUI · Tailwind CSS · SvelteKit
Backend	FastAPI · Python · Node.js · Express · PostgreSQL · pgvector · SQLite · InfluxDB · MQTT · REST API
Infra · 운영	Docker · Nginx · TLS/HTTPS · mTLS · WebSocket · Linux · Shell Script · Vercel · Fly.io
Security	Reverse Engineering · x86/x64 Assembly · Ghidra · IDA · Wireshark · Burp Suite · 웹 취약점 분석
Tools	Git · SVN · Figma · Notion · Jira